

El diagrama de 4 cuadrantes

Unidad 1: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez | Universidad Católica Boliviana | Departamento de Economía
Semestre 2026-II

Contenido

1	Supuestos	2
2	Las funciones de producción	2
3	La asignación de factores de producción	3
4	El diagrama de cuatro cuadrantes	4
5	¿Cómo se construye la FPP?	5
5.1	Todos los factores se asignan al sector 2	5
5.2	Una asignación interior de factores	5
5.3	Todos los factores se asignan al sector 1	7
5.4	La frontera de posibilidades de producción	7

1 Supuestos

- Existen dos firmas, cada una produce un bien diferente: q_1 y q_2 .
- Existen dos factores de producción: capital (K) y trabajo (L). Ambos son móviles entre sectores y están plenamente empleados.
- El entorno es de competencia perfecta.

Estructura del modelo

La economía transforma dotaciones fijas $\bar{K}$ y $\bar{L}$ en dos bienes. Cada punto eficiente de la caja de Edgeworth determina una combinación de factores por sector y, mediante las funciones de producción, un punto de la frontera de posibilidades de producción (FPP).

2 Las funciones de producción

Para construir el diagrama de cuatro cuadrantes se requiere una representación gráfica de las funciones de producción. Para ello se fija uno de los factores y se permite variar el otro.

En el caso de q_2 se fija K y se permite variar L . Por tanto,

$$q_2 = F_2(\bar{K}, L_2).$$

Esta función permite hallar el nivel de producción cuando el capital permanece fijo y varía la cantidad de trabajo utilizada. Para incorporarla al diagrama de cuatro cuadrantes se invierte el sentido del eje de abscisas, como muestra la Figura 1.

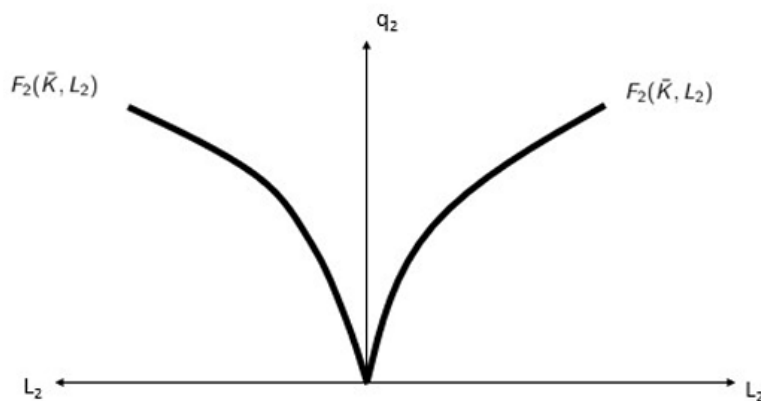


Figura 1

En el caso de q_1 se fija L y se permite variar K :

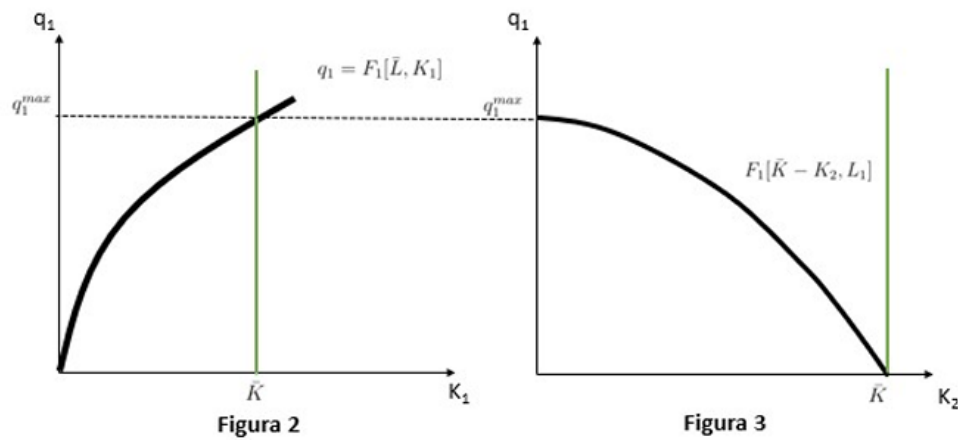
$$q_1 = F_1(\bar{L}, K_1).$$

Si se asigna todo el capital, $\bar{K}$, a la producción de q_1 , entonces la producción de q_2 es cero y la de q_1 alcanza su máximo. Como $K_2 = \bar{K} - K_1$, cuando $K_1 = \bar{K}$ se tiene $K_2 = 0$ y $q_1 = q_1^{\max}$ (Figura 2).

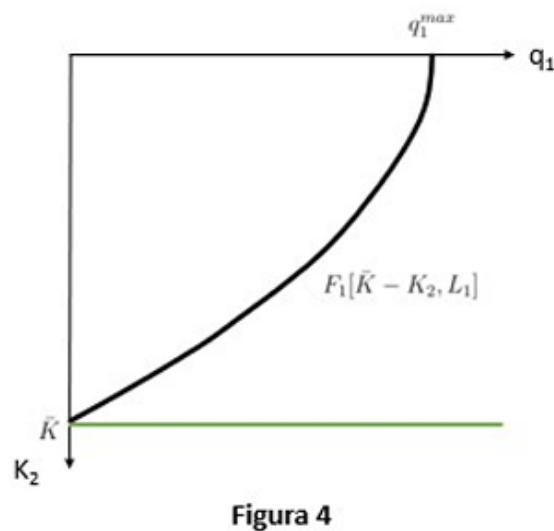
Conforme el sector 1 usa menos capital, su producción disminuye y, simultáneamente, aumenta el capital asignado al sector 2. Esta relación puede escribirse como:

$$q_1 = F_1(\bar{K} - K_2, L_1).$$

La Figura 3 muestra su representación gráfica.



Para incorporar esta función al diagrama de cuatro cuadrantes se gira la representación hacia la derecha, como en la Figura 4.



3 La asignación de factores de producción

El tercer componente es la caja de Edgeworth para los factores de producción (Figura 5). Esta muestra todas las asignaciones factibles de K y L entre ambos sectores. Las asignaciones situadas sobre la senda de expansión son eficientes.

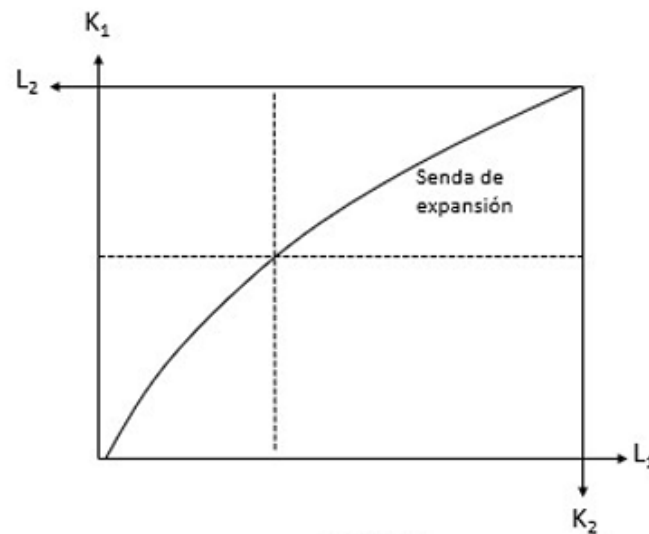


Figura 5

4 El diagrama de cuatro cuadrantes

El diagrama reúne: en el cuadrante I, la función de producción de q_2 ; en el cuadrante II, la asignación de factores entre las firmas; en el cuadrante III, la función de producción de q_1 ; y en el cuadrante IV, la FPP (Figura 6).

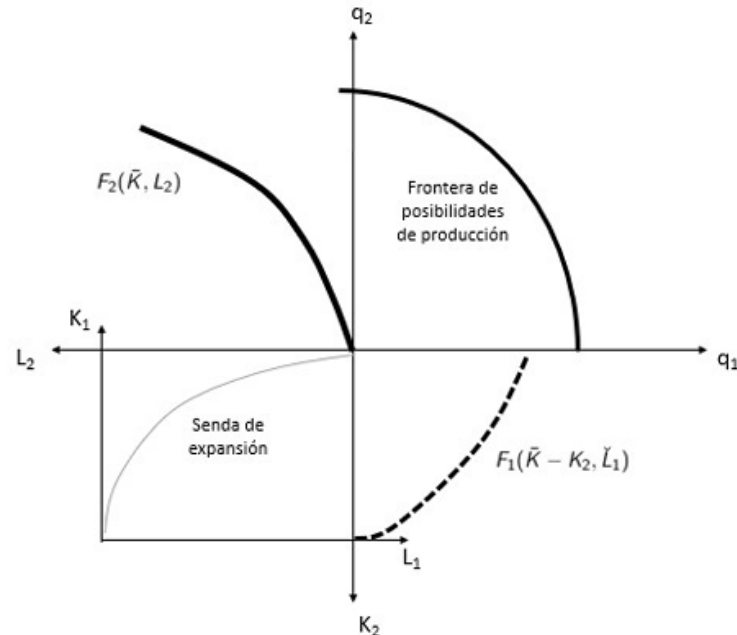


Figura 6

Lectura del diagrama

Una asignación eficiente de factores en el cuadrante II se proyecta hacia las funciones de producción de los cuadrantes I y III. Los niveles resultantes de q_1 y q_2 determinan un punto en el cuadrante IV.

5 ¿Cómo se construye la FPP?

5.1 Todos los factores se asignan al sector 2

Si todos los factores se destinan a producir q_2 , este bien alcanza su producción máxima y q_1 es nulo. Las funciones relevantes son

$$F_2(\bar{K}, L_2) \quad \text{y} \quad F_1(\bar{K} - K_2, 0).$$

El punto A de la caja de Edgeworth asigna $K_2 = \bar{K}$ y $L_2 = \bar{L}$ al sector 2. La función F_2 determina entonces el máximo de q_2 . Como el sector 1 no dispone de factores, su función se superpone al eje que mide K_2 y genera producción nula. Ambos resultados se proyectan al punto A' .

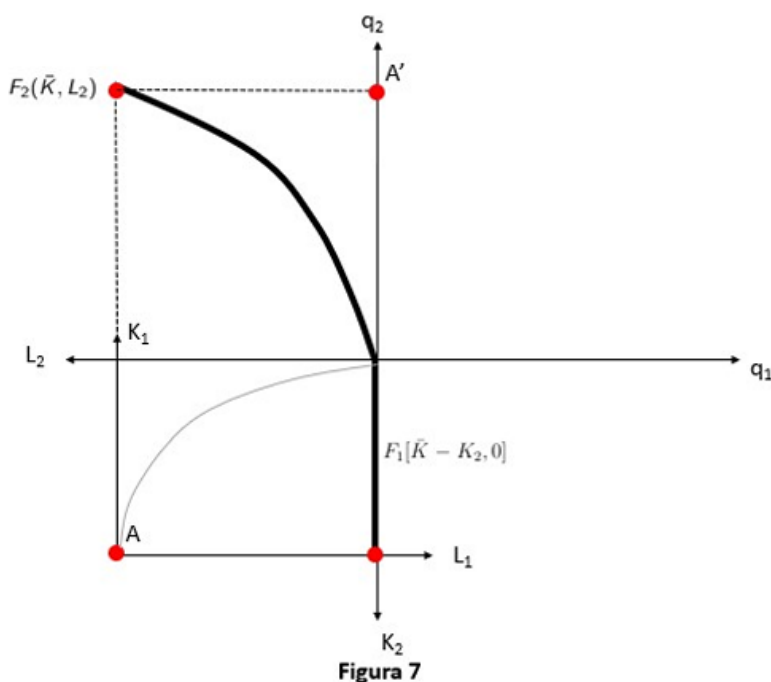


Figura 7

5.2 Una asignación interior de factores

Supongamos ahora la asignación interior B . El sector 2 recibe menos capital, de modo que para cualquier nivel de trabajo produce menos. Su función pivota hacia la izquierda:

$$F_2(\bar{K}, L_2) \longrightarrow F_2(\check{K}, L_2), \quad \check{K} < \bar{K}.$$

Al mismo tiempo, el sector 1 dispone de más trabajo y para cualquier nivel de K_1 produce más. Su función pivota hacia la derecha:

$$F_1(\bar{K} - K_2, 0) \longrightarrow F_1(\bar{K} - K_2, \check{L}_1), \quad \check{L}_1 > 0.$$

Los niveles compatibles con esta asignación se proyectan al punto B' de la Figura 8.

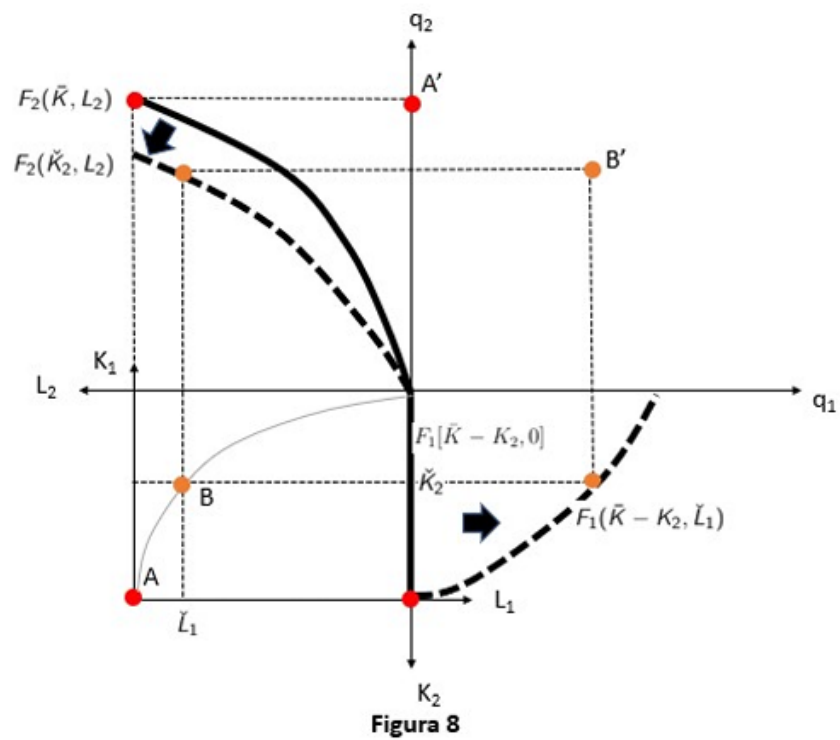


Figura 8

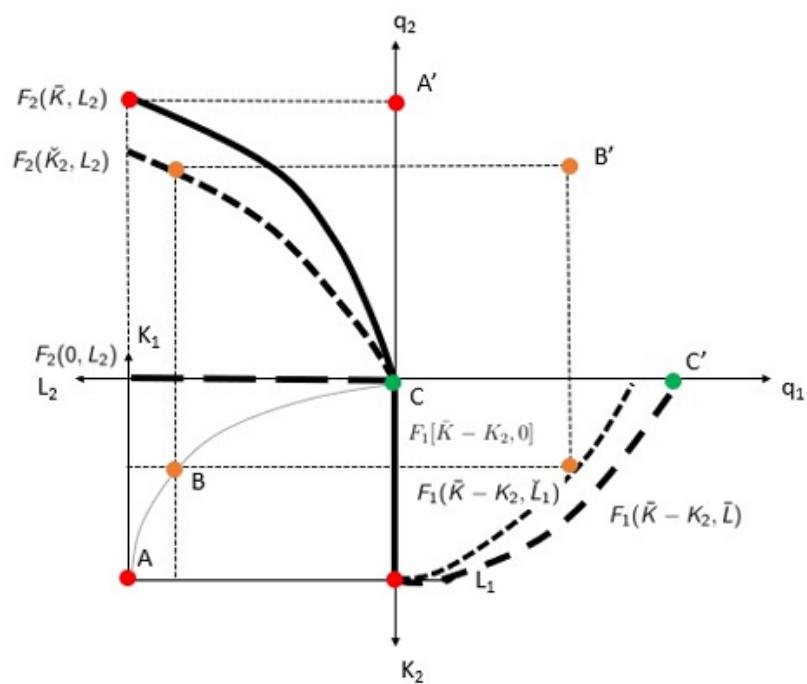


Figura 9

5.3 Todos los factores se asignan al sector 1

Si todos los factores se asignan a q_1 , este bien alcanza su máximo y q_2 es nulo. La función del sector 2 pivota hasta superponerse al eje de abscisas:

$$F_2(\check{K}, L_2) \longrightarrow F_2(0, L_2).$$

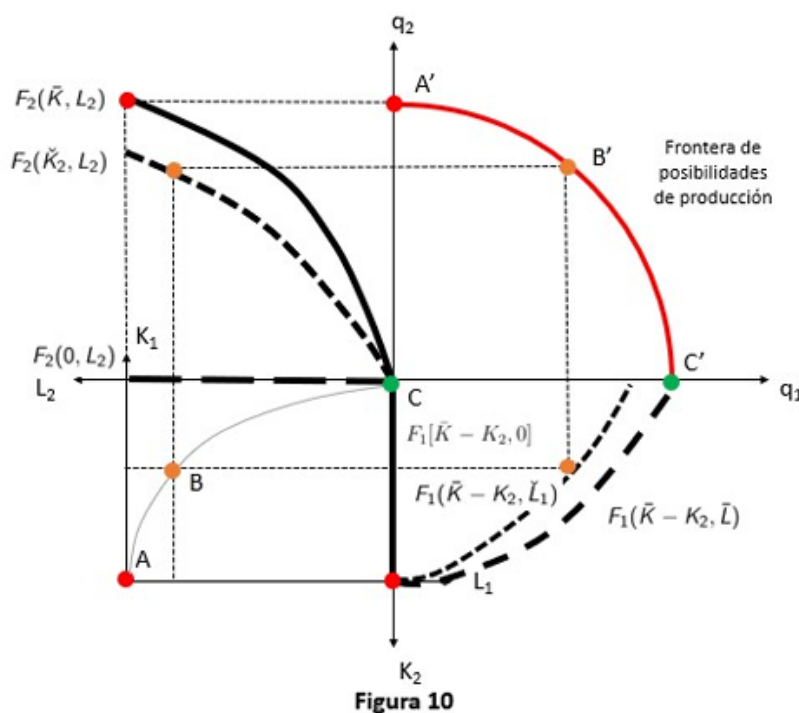
Por su parte, la función del sector 1 pivota hacia la derecha:

$$F_1(\bar{K} - K_2, \check{L}_1) \longrightarrow F_1(\bar{K} - K_2, \bar{L}_1), \quad \bar{L}_1 > \check{L}_1.$$

Los niveles compatibles con esta asignación se reflejan en C' (Figura 9).

5.4 La frontera de posibilidades de producción

Al unir los puntos que representan niveles de producción asociados a asignaciones eficientes de factores se obtiene la FPP.



Resultado central

La FPP es la imagen, en el espacio de productos (q_1, q_2), de las asignaciones eficientes de factores. Su forma cóncava refleja costos de oportunidad crecientes.